

SI-Mapper : Intelligence artificielle agentique pour la modélisation sémantique automatisée des systèmes CVC

Des données BACnet et des plans d'ingénierie aux ontologies ASHRAE 223P

Juan [Nom de famille]
[Affiliation]

Mars 2026

Résumé

Ce rapport présente SI-Mapper, un système d'intelligence artificielle agentique qui automatise la création de modèles sémantiques de bâtiments conformes à ASHRAE 223P à partir de plans d'ingénierie CVC (HVAC) et de données de points BACnet. Nous décrivons le problème du mappage manuel des points BACnet — un processus coûteux et intensif en main-d'œuvre qui bloque l'interopérabilité des logiciels de bâtiment et l'intégration au réseau électrique — et présentons une solution basée sur l'IA qui remplace des semaines de travail d'ingénierie experte. Le rapport retrace le développement à travers neuf itérations expérimentales, depuis les approches simples d'appels de fonctions jusqu'à l'architecture finale à agent maître unique basée sur les compétences. Deux expériences sur des installations réelles d'unités de traitement d'air démontrent l'efficacité du système : le Système 1 (21 composants CVC, 44 points BACnet) a produit un modèle ASHRAE 223P validé en 17 minutes pour un coût estimé de 11,30 \$ USD ; le Système 3 (27 composants, 34 points BACnet) a été complété en 12 minutes pour 10,85 \$ USD. Dans les deux cas, l'agent a corrigé ses propres erreurs d'ontologie sans intervention humaine. Une comparaison avec un ingénieur humain comme référence est en cours.

Table des matières

1	Introduction et contexte	3
1.1	Les ontologies de bâtiments : un langage standardisé pour les bâtiments	3
1.2	La norme ASHRAE 223P	4
1.3	Avantages et obstacles des modèles sémantiques de bâtiments	5
2	Description du problème	6
2.1	Le problème du mappage des points BACnet	6
2.2	Le coût du mappage manuel	7
2.3	Le fossé de recherche et les solutions émergentes	8
2.4	Pourquoi cela importe pour le réseau électrique	8
3	SI-Mapper : une approche agentique de la modélisation sémantique des bâtiments	11
3.1	Vue d'ensemble de l'approche	11
3.2	Méthodologie de développement : neuf itérations expérimentales	12
3.3	Architecture finale	14
3.4	Compétences	15
3.5	Outils	15
3.6	Décisions technologiques clés	15

4	Description des expériences, analyse et résultats	17
4.1	Configuration expérimentale	17
4.2	Système 1 : unité de traitement d'air	18
4.2.1	Matériaux d'entrée	18
4.2.2	Métriques de performance	18
4.2.3	Évaluation de la qualité du graphe	18
4.3	Système 3 : unité de traitement d'air	19
4.3.1	Matériaux d'entrée	19
4.3.2	Métriques de performance	21
4.3.3	Évaluation de la qualité du graphe	21
4.4	Référence humaine : ingénieur	21
4.5	Comparaison : agent IA vs ingénieur humain	21
5	Conclusions	22
5.1	Résumé des contributions	22
5.2	Limitations	23
5.3	Travaux futurs	24

1 Introduction et contexte

Chaque bâtiment commercial contient des centaines de capteurs, d'actionneurs et de points de contrôle. Un immeuble de bureaux moderne peut avoir des milliers de capteurs de température, de transducteurs de pression, d'indicateurs de position de registre et de registres de consignes, chacun étant une source de données opérationnelles précieuses. Pourtant, malgré cette richesse en instrumentation, les données sont largement inaccessibles aux logiciels qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour le bâtiment dans lequel ils fonctionnent, c'est-à-dire que les logiciels ne peuvent pas être facilement portés d'un bâtiment à un autre.

La raison est un problème fondamental de dénomination. Chaque fournisseur de Système de gestion technique du bâtiment (GTB/BMS) utilise ses propres conventions propriétaires pour étiqueter les points de contrôle. Un capteur de température nommé 2500.AI11 dans un système devient RTU-3/SA-T dans un autre. Aucune de ces étiquettes ne contient suffisamment d'informations pour que le logiciel puisse déterminer automatiquement à quel équipement physique appartient le point, quel rôle joue la mesure, ou comment cet équipement se connecte à d'autres composants. Sans ce contexte, les logiciels de bâtiment ne peuvent pas être déployés sans une étape de personnalisation propre au bâtiment. Cela signifie que « les logiciels de bâtiment ne sont pas » « prêts à l'emploi », les techniciens doivent mapper manuellement les capteurs et les actionneurs aux entrées logicielles à travers des processus de mappage des points fastidieux qui varient de bâtiment en bâtiment. De plus, ce mappage manuel, un effort bâtiment par bâtiment, est sujet aux erreurs et coûteux, nécessitant souvent des semaines de travail d'expert pour un seul bâtiment.

Une solution prometteuse à ce problème est une *couche de métadonnées standardisée*, une description lisible par machine de ce que signifie chaque capteur et actionneur, à quel équipement il appartient, et comment cet équipement se connecte au reste du système. C'est exactement ce que fournissent les ontologies de bâtiments.

1.1 Les ontologies de bâtiments : un langage standardisé pour les bâtiments

Une ontologie de bâtiment est un vocabulaire partagé et lisible par machine qui décrit les systèmes d'un bâtiment, leurs composants et comment ils se connectent entre eux. Considérez-la comme un dictionnaire que toute application logicielle peut consulter : si un capteur est déclaré comme étant une mesure de température de l'air soufflé à la sortie d'un ventilo-convecteur, toute application conforme (qui comprend l'ontologie choisie) peut le comprendre sans configuration manuelle.

Quatre grandes ontologies de bâtiments ont émergé au cours de la dernière décennie. Chacune reflète des priorités de conception différentes et est soutenue par une communauté différente.

Table 1 – Les quatre principales normes d'ontologies de bâtiments.

Ontologie	Gouverné par	Approche	Domaine
Project Haystack	Haystack Connect	Dictionnaire à base d'étiquettes	Types d'équipements, étiquettes d
Brick Schema	Open consortium	Graphe sémantique RDF/OWL	Équipements, capteurs, hiérarchie
RealEstateCore	RealEstateCore Consortium	Ontologie OWL	Gestion immobilière + systèmes t
ASHRAE 223P	ASHRAE + DOE/NREL	Ontologie OWL formelle	Topologie, connexions, télémétrie

Project Haystack est l'approche la plus ancienne et la plus largement déployée. Il utilise un système basé sur des étiquettes où les capteurs sont décrits par un ensemble de mots-clés (p. ex., `air temp sensor`). Son informalité le rend facile à adopter mais difficile à appliquer de manière cohérente d'un projet à l'autre.

Brick Schema construit des règles sémantiques formelles au-dessus d'un vocabulaire compatible avec Haystack. Il utilise la norme de représentation des connaissances RDF/OWL, ce

qui le rend plus cohérent et interprétable par machine que Haystack. Brick est prêt pour la production et est en déploiement actif dans les institutions de recherche et auprès des opérateurs de bâtiments.

RealEstateCore se concentre sur la perspective de la gestion immobilière, l’occupation, la gestion des actifs et la performance énergétique, avec un chevauchement significatif dans les systèmes techniques du bâtiment. Il est principalement utilisé dans le secteur de l’immobilier commercial européen.

ASHRAE 223P est le plus rigoureux des quatre. Il définit non seulement les types d’équipements, mais aussi la topologie complète du système : comment les équipements se connectent, ce qui circule entre les composants, et comment ces connexions sont liées aux données de capteurs en direct. Le comité BACnet de l’ASHRAE, Project Haystack et Brick Schema collaborent activement pour intégrer leurs vocabulaires dans ASHRAE 223P en tant que norme unificatrice.

Néanmoins, aucune norme unique ne couvre tous les besoins qui peuvent surgir en pratique lors de la modélisation de systèmes de bâtiments complexes. Un modèle de bâtiment complet devrait être « un mélange d’ASHRAE 223P, de Brick, de QUDT, de RealEstateCore et éventuellement de normes supplémentaires. » ASHRAE 223P est conçu comme l’épine dorsale sémantique qui relie les autres.

1.2 La norme ASHRAE 223P

La norme ASHRAE 223P est une norme ASHRAE proposée qui définit formellement un cadre de représentation des connaissances pour les systèmes de bâtiments. Son objectif est de permettre aux applications logicielles de déterminer la signification et le contexte des données d’un bâtiment sans configuration manuelle propre au bâtiment.

État actuel : La norme est en cours de son deuxième examen public consultatif à partir de 2025–2026. Le projet reçoit un financement du Département de l’Énergie et est dirigé par le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), avec la participation du Laboratoire national Lawrence Berkeley, du Laboratoire national du Pacifique Nord-Ouest, du NIST, de l’École des Mines du Colorado et de l’Université Cornell.

ASHRAE 223P organise les informations du système de bâtiment autour de six concepts fondamentaux, décrits dans le Tableau 2.

Table 2 – Les six concepts fondamentaux d’ASHRAE 223P.

Concept	Définition	Exemple
Type	Classes bien définies avec des règles formelles régissant l’utilisation	Fan, Pump, CoolingCoil
Topologie	Comment les équipements et les espaces se connectent	Fan outlet → Duct → Coil inlet
Composition	Regroupement hiérarchique des entités	AHU contains Fan, Coil, Damper
Télémetrie	Propriétés observables avec des références de données externes	Supply air temp → BACnet object 2500.AI11
Caractéristiques	Attributs descriptifs avec unités	Débit d’air nominal en m ³ /s
Médium	Substance transportée à travers les connexions	Eau glacée, Air soufflé, Électricité

La topologie est le concept le plus distinctif d’ASHRAE 223P. Là où d’autres ontologies décrivent les équipements existants, 223P décrit également comment les équipements se connectent. Chaque connexion a une direction (entrée, sortie ou bidirectionnelle), un chemin physique (conduit, tuyau ou câble), et un médium (air, eau, électricité). Cela signifie qu’un modèle ASHRAE 223P capture non seulement « il y a un ventilateur et une bobine » mais « l’air circule depuis la sortie

du ventilateur à travers un segment de conduit jusqu'à l'entrée de la bobine, transportant l'Air soufflé dans les conditions de conception. »

La télémétrie et les références externes permettent de lier explicitement les données de capteurs BACnet en direct aux propriétés sémantiques du modèle. Un capteur de température de l'air soufflé dans le modèle peut déclarer que sa valeur provient de `BACnet object 2500.AI11`, fermant la boucle entre l'ontologie abstraite et le système de gestion technique du bâtiment en direct.

1.3 Avantages et obstacles des modèles sémantiques de bâtiments

La création d'un modèle sémantique de bâtiment n'est pas un investissement trivial. Comprendre pourquoi les organisations feraient cet investissement, et pourquoi elles ne le font pas actuellement, fonde le cas d'affaires pour les outils d'automatisation permettant de construire la représentation ontologique d'un bâtiment.

Avantages des modèles sémantiques de bâtiments :

- **Portabilité des logiciels :** les applications construites sur une ontologie standard peuvent fonctionner dans différents bâtiments sans personnalisation propre au bâtiment, tout comme les navigateurs Web fonctionnent sur différents sites Web.
- **Analytique avancée :** la détection des défauts, la mise en service automatisée et la maintenance prédictive nécessitent toutes de connaître non seulement les valeurs des capteurs, mais aussi ce que ces valeurs signifient et comment les équipements sont liés entre eux.
- **Activation des services de réseau électrique :** pour maximiser la contribution des bâtiments aux services du réseau électrique, il est nécessaire d'avoir une compréhension approfondie de la composition du bâtiment, de sa mécanique et des préférences du propriétaire. Une façon de faciliter l'extraction de ces informations pour les centrales électriques virtuelles ou les agrégateurs de demande est d'utiliser des ontologies standard au niveau du bâtiment.
- **Réduction des coûts d'intégration :** une fois qu'un modèle sémantique existe, toute application conforme peut le consommer sans projet d'intégration personnalisé.
- **Soutien au jumeau numérique :** la couche sémantique est le tissu conjonctif entre les systèmes physiques du bâtiment et leurs représentations numériques.

Obstacles à l'adoption :

- **Coût élevé de création :** la construction d'un modèle sémantique aujourd'hui nécessite une expertise spécialisée dans le domaine et un travail considérable, souvent des semaines de travail par un ingénieur CVC (HVAC) qualifié.
- **Absence d'outils automatisés pour les bâtiments existants :** la plupart des approches disponibles sont manuelles ou semi-manuelles, nécessitant une connaissance experte à la fois des systèmes CVC et des normes d'ontologie.
- **Paysage de normes fragmenté :** les organisations doivent choisir entre des normes partiellement chevauchantes sans solution unique dominante.
- **Maintenance du modèle :** les modèles s'éloignent de la réalité à mesure que les systèmes du bâtiment sont modifiés, nécessitant un effort expert continu pour les maintenir à jour.
- **Faible adoption par l'industrie :** malgré des avantages évidents, le secteur plus large a été lent à adopter les ontologies formelles, créant un problème de poule et d'œuf pour les éditeurs de logiciels.

Le coût élevé de la *création* de modèles sémantiques est l'obstacle central à l'adoption. Un modèle sémantique qui prendrait à un ingénieur qualifié plusieurs semaines à créer manuellement pourrait permettre des années d'analytique automatisée et faciliter les films de contrôle pour activer l'intégration au réseau électrique du bâtiment. L'investissement en vaut la peine ; le goulot

d'étranglement est l'étape de création. L'étape de création est donc le goulot d'étranglement central qui bloque une adoption plus large des modèles sémantiques de bâtiments et des avantages qu'ils permettent.

Ce travail explore si les avancées récentes en intelligence artificielle peuvent réduire de manière significative ce goulot d'étranglement. Les grands modèles de langage modernes ont démontré leur capacité à traiter des données hétérogènes et multimodales, notamment les calendriers d'équipements, les schémas de contrôle, les listes de points et les plans d'étage, et à raisonner sur des connaissances structurées. **SI-Mapper** est un outil prototype qui explore cette possibilité : étant donné les données multimodales typiquement disponibles dans un projet de bâtiment réel, un pipeline assisté par l'IA peut-il générer une ontologie conforme à ASHRAE 223P avec une précision et une complétude suffisantes pour être pratiquement utile ?

ASHRAE 223P est la norme cible parce qu'il est la seule ontologie de bâtiment qui capture simultanément la topologie CVC complète, relie la télémétrie BACnet en direct aux propriétés sémantiques des équipements, et est explicitement conçu pour les applications avancées de contrôle des bâtiments et de services au réseau électrique. Sa structure formelle et son soutien institutionnel par le DOE, le NREL et l'ASHRAE en font le fondement d'interopérabilité à long terme le plus crédible, et sa richesse en fait le banc d'essai le plus exigeant et le plus instructif pour évaluer les modèles de bâtiments générés par l'IA.

2 Description du problème

La section 1 a établi que les modèles sémantiques de bâtiments libèrent une valeur significative mais sont coûteux à créer. Cette section examine le problème des coûts en termes concrets. Nous décrivons ce que sont les points BACnet, quantifions le travail requis pour les mapper, et identifions le fossé de recherche qui a empêché une solution automatisée.

2.1 Le problème du mappage des points BACnet

Un Système d'automatisation du bâtiment (GTB/BAS) expose les données opérationnelles à travers une hiérarchie de *points*, des capteurs individuels, des actionneurs, des consignes, des alarmes et des indicateurs d'état. Dans BACnet (le protocole ouvert dominant pour les contrôles des bâtiments commerciaux), chaque point est un objet typé (Entrées analogiques, Sorties binaires, Valeurs analogiques, etc.) avec une adresse unique sur le réseau. Un immeuble de bureaux commercial typique possède entre 500 et 5,000 points BACnet ; un grand hôpital ou une installation de campus peut en avoir des dizaines de milliers [1].

Le *problème de mappage* est le suivant : une liste brute de points BACnet ne contient aucune information standard sur l'équipement physique auquel chaque point appartient, le rôle qu'il joue dans le système, ou comment cet équipement se connecte à d'autres composants. Un point nommé AHU-1.SA-T indique à un ingénieur humain « probablement la température de l'air soufflé de l'Unité de traitement d'air 1 », mais seulement si l'ingénieur connaît déjà la convention de dénomination utilisée par ce particulier installateur GTB. Il est courant de trouver des conventions qui diffèrent entre les entrepreneurs, entre les projets, et même entre les systèmes au sein d'un même bâtiment.

Reconstituer le tableau complet du bâtiment — quels points appartiennent à quel équipement, ce que signifie chaque point, et comment l'équipement se connecte en un système CVC complet — nécessite la lecture des plans CVC tels que construits, l'interrogation de la programmation GTB et l'application d'un jugement d'ingénierie expert. Ce processus est manuel, chronophage et dépendant de l'expertise du domaine.

Modbus, un protocole encore plus ancien et plus simple utilisé dans les contrôleurs CVC hérités, les compteurs et le matériel industriel, expose les données sous forme de registres numérotés sans aucune métadonnée descriptive, rendant le défi de mappage encore plus difficile que BACnet.

2.2 Le coût du mappage manuel

Le mappage manuel des points BACnet et la mise en service du GTB sont largement documentés comme des facteurs de coût majeurs dans les projets de construction et de rénovation de bâtiments. Le Tableau 3 résume les chiffres clés issus de la recherche industrielle et des études de cas publiées.

Table 3 – Données clés de coûts et d’efforts pour la mise en service manuelle des systèmes GTB et le mappage des points.

Poste de coût	Chiffres	Source
Mise en service GTB en % de la construction	0.5%–1.5% du total; 8%–15% de la valeur du projet GTB	[2]
Étude de cas : école de 150 000 pi ²	\$225,000 de mise en service (\$1.50/pi ²)	[3]
Installation GTB complète moyenne	\$7.76/pi ² (plage : \$5.20–\$14.18)	[1]
Surcoût d’intégration de GTB existant	+20%–40% par rapport au coût de base	[4]
Appels de service supplémentaires liés à un mauvais mappage	12–15 appels supplémentaires/an ; +30%–45% de temps de dépannage	[3]
Dérive de performance énergétique due à une mauvaise mise en service	15%–30% de gaspillage énergétique dans les 3 premières années ; \$0.20–\$0.50/pi ² /an	[3]
Dépenses imprévues la première année (étude de cas école)	\$175,000, presque égal au coût de mise en service initial	[3]
Pénurie de techniciens CVC (2024–2025)	110,000 postes non pourvus	[5]

Pour illustrer la nature cumulée de ces coûts : l’école de 150,000 pi² dans l’étude de cas a payé \$225,000 pour la mise en service au départ, puis a engagé environ \$175,000 en dépenses imprévues au cours de la première année en raison d’une documentation insuffisante des points, doublant presque le coût effectif de la phase de mise en service [3]. Selon le NREL [1], l’installation GTB complète coûte en moyenne \$7.76 par pied carré aux États-Unis, avec la prime d’intégration des systèmes hérités ajoutant encore 20 à 40 pour cent sur les projets de rénovation [4] (données de 2022 et 2023).

Les approches manuelles sont également incomplètes par conception. La pratique industrielle teste généralement seulement 10 à 20 pour cent des unités terminales lors de la mise en service [3] ; chaque réduction de 10 pour cent de la couverture des tests est corrélée à une augmentation d’environ 6 à 8 pour cent des problèmes post-occupation. Le résultat est un problème omniprésent et chronique : les bâtiments commencent leur vie opérationnelle avec des systèmes de contrôle sous-documentés et partiellement vérifiés, et le coût de correction augmente avec le temps. Wang et al. [6] décrivent le mappage manuel des points comme « laborieux et coûteux, présentant un obstacle majeur aux innovations dans le contrôle des bâtiments », validant l’ampleur du problème même là où les chiffres précis dépendent de l’entrepreneur.

2.3 Le fossé de recherche et les solutions émergentes

Malgré l’ampleur et l’impact économique du problème de mappage manuel, il n’existait pas de solution automatisée de bout en bout largement déployée au moment de la revue systématique de 2017 de Wang et al. [6], qui a constaté que le domaine manquait :

- d’une formulation complète du problème avec des approches de solution intégrées,
- de jeux de données de test standardisés et de métriques de performance, et
- de méthodes bien alignées avec les exigences de mappage du monde réel.

La vague d’IA à partir de 2023 a catalysé une nouvelle génération de tentatives pour combler ce fossé. Le Tableau 4 passe en revue les efforts commerciaux et académiques les plus pertinents et positionne SI-Mapper dans le paysage. Les orientations publiées par la Building Commissioning Association [2] confirment que la vérification point à point reste une étape obligatoire sur chaque nouveau projet GTB, soulignant que le problème persiste même lorsque des solutions partielles émergent.

Le tableau révèle un fossé structurel clair. Les solutions existantes soit s’arrêtent avant la modélisation sémantique (PingCx automatise les tests mais ne produit aucune ontologie), exigent des entrées propres qui n’existent pas en pratique (BrickLLM a besoin d’un texte précis ; BIM2RDF a besoin d’un fichier BIM complet), ou sont des boîtes à outils de développement destinées aux experts plutôt que de l’automatisation clé en main (BuildingMOTIF). Les plateformes commerciales comme Willow abordent le problème dans la direction opposée, de haut en bas, en commençant par les données en direct dans de grands portefeuilles, en utilisant une ontologie propriétaire qui n’est pas alignée avec ASHRAE 223P ou les normes d’interopérabilité émergentes requises pour l’intégration des centrales électriques virtuelles.

Les programmes des laboratoires nationaux (NREL, LBNL, PNNL, NIST) ont réalisé des progrès significatifs dans la définition de la norme 223P et des outils associés à travers BuildingMOTIF [8, 12], mais le cadrage explicite du DOE reconnaît que l’objectif est toujours de « réduire les coûts et le temps d’installation », une admission que l’outillage actuel n’atteint pas encore cela sans une implication substantielle d’experts.

Le fossé que SI-Mapper comble est donc spécifique et étroit : *génération automatisée de bout en bout de modèles sémantiques ASHRAE 223P à partir des artefacts qui existent réellement sur le terrain*, exports CSV BACnet et plans d’ingénierie tels que construits, sans nécessiter un fichier BIM préexistant, des descriptions en langage naturel propres, ou un sémanticien expert.

2.4 Pourquoi cela importe pour le réseau électrique

Le problème du mappage des points n’est pas seulement un défi opérationnel des bâtiments. C’est une barrière directe à la transition énergétique.

Les alternatives non filaires et les **centrales électriques virtuelles** agrègent les ressources énergétiques distribuées, notamment les charges CVC des bâtiments commerciaux, pour fournir des services de réseau électrique équivalents à la construction de nouvelles centrales électriques ou de lignes de transport. Les systèmes CVC consomment environ 40 pour cent de l’énergie totale des bâtiments commerciaux et peuvent être modulés pour répondre aux signaux du réseau, déplaçant la charge loin des périodes de pointe de demande. Globalement, cette flexibilité représente une capacité de réseau électrique potentielle énorme.

Le marché des centrales électriques virtuelles croît rapidement. Les programmes nord-américains de centrales électriques virtuelles totalisaient 37.5 GW de capacité flexible derrière le compteur en 2025, soit environ 14 pour cent de plus qu’en 2024, avec des déploiements actifs en hausse de plus de 33 pour cent dans la même période [13]. Le soutien politique s’accélère : dix législatures d’États ont introduit des projets de loi sur les centrales électriques virtuelles en 2024 [14, 15] ; les services publics du Massachusetts mettent en œuvre un Fonds de compensation des services de réseau de \$50 millions pour promouvoir les alternatives non filaires [14] ; et la

Table 4 – Paysage concurrentiel pour le mappage automatisé des points GTB et la génération de modèles sémantiques (2024–2026).

Solution	Catégorie	Entrée	Écart par rapport à SI-Mapper
PingCx [3]	Mise en service fonctionnelle automatisée et tests point à point	Connexion BACnet en direct	Teste si les points répondent correctement ; ne construit <i>pas</i> de modèle sémantique ni n’identifie la topologie des équipements
BrickLLM [7]	Génération d’ontologie Brick pilotée par l’IA	Description du bâtiment en texte libre	Nécessite une saisie en langage naturel précise ; ne traite pas les exports BACnet CSV, les plans CVC, ni ne produit du 223P
BuildingMOTIF [8]	SDK open-source du DOE pour la création et validation de modèles 223P / Brick / Haystack	RDF rédigé par des experts ; listes de points BACnet (manuel)	Boîte à outils de développeur, pas un moteur d’inférence par IA ; nécessite un expert du domaine pour piloter la création du modèle
BIM2RDF Open223 [9]	/ Conversion BIM vers 223P	Fichier BIM Revit / IFC	Nécessite un BIM complet et précis en entrée ; ne traite pas les bâtiments où seuls les plans tels que construits et les CSV BACnet existent
Willow [10]	Plateforme de jumeau numérique IA avec classification ML des équipements	Flux GTB / IoT en direct	Utilise l’ontologie propriétaire DTDL, pas 223P ; nécessite une connexion de données en direct et une intégration guidée par un humain ; plateforme commerciale financée à \$110M
SkySpark / Project Haystack [11]	Plateforme d’analytique avec étiquetage sémantique	Étiquettes Haystack appliquées par un ingénieur	L’étiquetage est manuel ; fournit un moteur d’analytique une fois étiqueté, pas un outil de mappage automatisé
SI-Mapper (ce travail)	Pipeline IA de bout en bout pour la génération de modèles 223P	Exports CSV de points BACnet + plans CVC tels que construits	Aucun système comparable ne traite le pipeline complet, des exports BACnet bruts et des plans d’ingénierie jusqu’à un graphe ASHRAE 223P validé

Commission de l'énergie de Californie a accordé une subvention EPRI de \$2 millions spécifiquement pour démontrer les centrales électriques virtuelles pour les bâtiments commerciaux incluant les contrôles CVC [16].

Comment les agrégateurs fonctionnent aujourd'hui. Deux types d'agrégateurs participent à ces programmes. Les *agrégateurs matériels* fabriquent des appareils contrôlables (thermostats intelligents, batteries, chargeurs VE) et agrègent leur propre parc installé en un portefeuille de ressources distribuables. Les *agrégateurs logiciels* agissent comme des proxys de protocole, connectant des appareils hétérogènes de plusieurs fournisseurs sous une couche de gestion unique. Les deux types vendent des services de capacité et de réponse à la demande aux services publics et aux opérateurs de réseau, qui les envoient en utilisant des signaux standardisés tels qu'OpenADR ou IEEE 2030.5. Ce modèle fonctionne efficacement pour les actifs résidentiels et les flottes d'appareils identiques car l'agrégateur contrôle le matériel d'extrémité et connaît déjà ses capacités.

Les bâtiments commerciaux sont structurellement différents. Le système CVC d'un bâtiment commercial n'est pas un appareil que l'agrégateur a fabriqué. Il a été conçu par un bureau d'études, installé par un entrepreneur en génie mécanique, et programmé par un fournisseur GTB (Siemens, Johnson Controls, ABB, Niagara, ou équivalent). Chacune de ces parties a un intérêt légitime à protéger la fiabilité du système : le fournisseur GTB garantit le temps de fonctionnement ; l'ingénieur de mise en service a conçu les séquences de contrôle ; l'opérateur du bâtiment est légalement responsable du confort des occupants. Aucun d'entre eux n'autorisera volontiers une partie externe à écrire des consignes arbitraires dans leur système sans un accord formel et une frontière technique claire. Il en résulte que chaque inscription d'un bâtiment commercial aujourd'hui nécessite un projet de négociation et d'intégration personnalisé, bâtiment par bâtiment [17]. Le rapport Liffitt des centrales électriques virtuelles du DOE identifie qu'il n'existe aucune standardisation industrielle. Les fournisseurs de centrales électriques virtuelles ont construit leurs solutions de zéro, puis ont travaillé au cas par cas avec les services publics pour développer des solutions personnalisées, résultant en des systèmes rigides qui ne peuvent pas être facilement répliqués dans de nouveaux domaines [17].

Comment une ontologie ASHRAE 223P change la logistique. Un modèle sémantique ASHRAE 223P d'un bâtiment n'est pas un remplacement du système de contrôle, c'est un contrat lisible par machine qui décrit ce qui est contrôlable, comment y accéder, et dans quelles conditions. Considérez la chaîne opérationnelle qu'il permet :

1. **Découverte des actifs.** L'ontologie déclare chaque composant contrôlable (ventilateurs, bobines, boîtes VAV, registres) comme une entité typée avec sa position dans la topologie CVC. Un agrégateur peut l'interroger pour répondre à « quelles charges ce bâtiment contient et quelles sont leurs capacités nominales ? » sans visite sur site ni révision manuelle de la documentation.
2. **Accès à la télémétrie en direct.** Le mécanisme de *référence externe* d'ASHRAE 223P relie chaque propriété sémantique directement à son adresse d'objet BACnet. Un capteur de température de l'air soufflé dans le modèle porte l'adresse du point BACnet physique qui signale sa valeur. L'agrégateur lit les données de capteurs en direct en suivant ces références, sans code d'intégration personnalisé par bâtiment.
3. **Estimation de la flexibilité.** Avec la topologie et la télémétrie en direct disponibles, un algorithme peut calculer combien de charge le bâtiment peut délester, pendant combien de temps, et avec quel décalage thermique, avant que les contraintes de confort ne soient violées. Cette estimation alimente directement l'optimisation de la répartition de l'agrégateur.
4. **Répartition contrôlée.** L'ontologie identifie également les adresses BACnet des consignes contrôlables (consigne de température de l'air soufflé, commande de vitesse du ventilateur, consigne de refroidissement). Lorsque l'opérateur de réseau envoie un signal de délestage OpenADR, l'agrégateur le traduit en écritures BACnet ciblées précisément aux adresses

que spécifie l'ontologie, dans les limites convenues contractuellement avec le propriétaire du bâtiment. Le GTB continue d'exécuter sa logique de fiabilité ; l'agrégateur ajuste uniquement les consignes qui ont été explicitement autorisées dans le cadre de l'accord.

3 SI-Mapper : une approche agentique de la modélisation sémantique des bâtiments

La section précédente a établi que la cartographie manuelle des points BACnet est coûteuse, laborieuse et résistante à l'automatisation avec les outils existants. Cette section présente la solution proposée dans ce rapport, l'IA agentique pour la modélisation sémantique HVAC automatisée, et retrace son développement complet depuis le concept initial jusqu'à l'architecture finale, en passant par neuf itérations expérimentales.

3.1 Vue d'ensemble de l'approche

SI-Mapper prend en entrée des données brutes de bâtiment, comme des plans d'ingénierie HVAC (PNG ou PDF) et des exportations de points BACnet (fichiers CSV), et produit un modèle sémantique ASHRAE 223P au format Turtle (TTL). L'ensemble du pipeline est orchestré par une application d'agent IA guidée par des instructions de compétences spécifiques au domaine. La figure 1 illustre le flux de données.

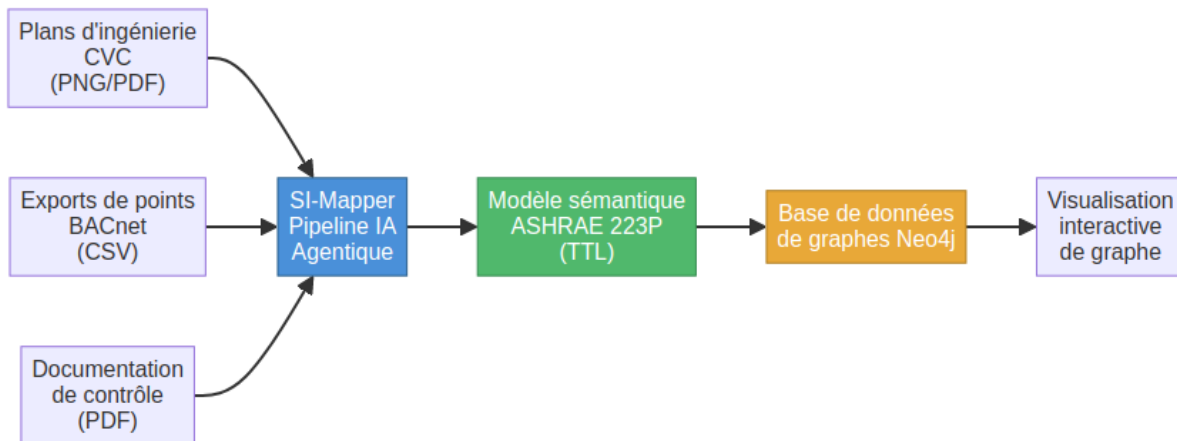


Figure 1 — Pipeline de données SI-Mapper — des données brutes du bâtiment au modèle sémantique et à la visualisation en graphe.

Le facteur clé est l'IA multimodale. Les grands modèles de langage récents comme Gemini 3.1 et Claude Sonnet 4.6 peuvent analyser directement des plans d'ingénierie, en identifiant les symboles d'équipements, les connexions de gaines et les relations spatiales à partir d'entrées visuelles. Les schémas de systèmes HVAC, avec leur vocabulaire de symboles régulier et leurs conventions de mise en page cohérentes, sont plus accessibles à la reconnaissance par IA que les plans d'étage architecturaux généraux. L'enseignement tiré du développement de SI-Mapper est que les modèles standard sont peu performants pour la reconnaissance de plans spécifiques à un domaine jusqu'à ce qu'ils soient guidés par des instructions détaillées et spécifiques au domaine, l'architecture de *compétences* décrite dans la section 3.4.

La nouveauté de SI-Mapper réside dans la combinaison de quatre capacités qu'aucun système précédent n'intègre :

1. **Reconnaissance multimodale de plans** : analyse par IA de plans d'ingénierie HVAC pour extraire l'équipement et la topologie des gaines.

2. **Cartographie BACnet** : assignation automatisée des données de points BACnet aux équipements identifiés dans les plans.
3. **Génération ASHRAE 223P** : production d'une ontologie ASHRAE 223P formellement valide incluant les ConnectionPoints, les Connections, les médiums et les liens de télémétrie.
4. **Autocorrection itérative** : l'agent compare son modèle généré aux règles de validation, identifie les erreurs et les corrige de manière autonome — en bouclant jusqu'à ce que le modèle soit valide.

Cette approche remplace des semaines d'effort d'ingénierie expert par un pipeline automatisé qui s'exécute en quelques minutes, produisant un modèle sémantique lisible par machine qui débloque la portabilité logicielle, l'analytique avancée et l'intégration au réseau électrique pour le bâtiment.

3.2 Méthodologie de développement : neuf itérations expérimentales

Le développement de SI-Mapper a suivi une méthodologie expérimentale itérative. Au fil de neuf itérations distinctes, l'architecture du système a évolué de simples scripts d'appel de fonctions vers un système d'IA agentique sophistiqué basé sur les compétences. Chaque itération a été motivée par les échecs et les limites de la précédente.

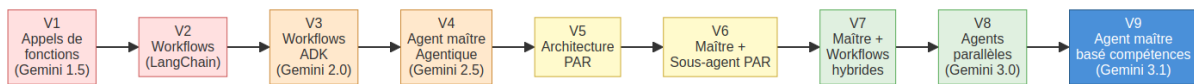


Figure 2 — Progression des neuf itérations expérimentales — des appels de fonctions aux compétences.

Itération 1 : LLMs comme fournisseurs de fonctions (Gemini 1.5 Flash). La première approche utilisait les LLMs comme fournisseurs d'intelligence intégrés dans des fonctions Python conventionnelles : le modèle était appelé pour des tâches spécifiques telles que la reconnaissance d'images ou la génération de texte, tandis que toute la logique métier restait codée en dur par le développeur. Cette approche était simple mais fondamentalement limitée, le LLM n'avait aucune conscience du contexte applicatif et ne pouvait pas prendre de décisions autonomes. Chaque nouvelle capacité nécessitait l'écriture de nouveau code autour d'elle. LangChain a été utilisé comme bibliothèque d'intégration à ce stade.

Itération 2 : Agents à base de flux de travail (Gemini 1.5 Flash). La deuxième itération a introduit des flux de travail pour définir le comportement de l'agent comme une séquence d'étapes ordonnées, rendant possible une meilleure exploitation des capacités du LLM. Cependant, la logique métier était toujours codée en dur dans les définitions de flux de travail, et l'agent restait incapable de s'adapter à des situations inattendues. LangGraph a été évalué à ce stade mais a été abandonné.

Itération 3 : Flux de travail ADK (Gemini 2.0 Flash). La troisième itération a migré vers le Kit de Développement d'Agent (ADK) de Google tout en conservant le modèle d'exécution basé sur les flux de travail. Un système RAG local a été introduit pour fournir aux agents un accès à la demande à la documentation pour la classification des équipements HVAC. ADK venait d'être publié à ce moment, avec une documentation et des exemples communautaires limités, ce qui signifiait que les assistants de codage IA ne pouvaient pas aider de manière fiable avec la bibliothèque, une limitation concrète qui a ralenti la vitesse de développement.

Itération 4 : Agent maître agentique (Gemini 2.5 Flash). La quatrième itération représentait la première tentative agentique : un seul agent maître disposant d'une pleine autonomie pour planifier et exécuter toutes les tâches. Cela a introduit une capacité de prise de décision authentique mais a exposé un mode d'échec critique, les prompts nécessaires pour exprimer le pipeline HVAC complet étaient trop longs et complexes pour que le modèle les suive de manière fiable. Une simple boucle `while` ne suffisait pas à maintenir l'agent sur la bonne

voie. Cette itération a également introduit le frontend CopilotKit, le protocole Agent-to-UI pour l'observabilité en temps réel de l'agent, et les outils MCP pour la gestion externe des outils.

Itération 5 : Architecture Planifier-Agir-Réviser (Gemini 2.5 Flash). Inspirée par des modèles de conception multi-agents établis, la cinquième itération a décomposé l'exécution en trois sous-agents séquentiels : Planificateur, Acteur et Réviseur. Cela a amélioré la qualité de sortie mais l'agent terminait systématiquement les tâches avant d'avoir complété l'ensemble du pipeline. L'ajout d'un agent de boucle sur la structure PAR a amélioré davantage les résultats mais était encore insuffisant, l'agent ne pouvait pas compléter de manière fiable toutes les étapes en une seule exécution.

Itération 6 : Agent maître avec sous-agent PAR (Gemini 2.5 Flash). La sixième itération a ajouté un agent maître qui pouvait choisir d'agir directement ou de déléguer à la structure PAR comme sous-agent. L'agent maître et le sous-agent disposaient tous deux d'une pleine autonomie. Malgré cette flexibilité ajoutée, le sous-agent PAR ne pouvait toujours pas produire des résultats d'une qualité suffisante. Les outils frontend ont été étendus avec le suivi des appels d'outils et des variables d'état pour fournir une meilleure visibilité sur le raisonnement de l'agent.

Itération 7 : Agent maître avec flux de travail hybrides (Gemini 2.5 Flash). La septième itération a remplacé l'agent PAR par une approche hybride : des flux de travail de reconnaissance d'images spécialisés pour l'étape d'analyse des plans, combinés avec un planificateur agentique pour l'orchestration des tâches. Cela a créé une architecture qui n'était ni entièrement basée sur des flux de travail ni entièrement agentique. La qualité de la reconnaissance n'était pas suffisante, et l'hybride architectural ajoutait de la complexité sans bénéfice proportionnel. Toute la séquence de plans a finalement été reconvertie en flux de travail, mais les résultats restaient insuffisants.

Itération 8 : Agents parallèles (Gemini 2.5 Flash, puis Gemini 3.0 Flash). La huitième itération a introduit l'exécution parallèle : un agent spécialisé par type d'équipement s'exécutant simultanément, remplaçant les agents de reconnaissance séquentiels. Cela a significativement amélioré la vitesse de traitement. Une mise à niveau du modèle vers Gemini 3.0 Flash a apporté une amélioration de précision significative. Gemini 3.0 Pro a également été testé et a produit des résultats de meilleure qualité mais nécessitait considérablement plus de temps.

Itération 9 : Agent maître basé sur les compétences (Gemini 3.1 / Claude Sonnet 4.6). La neuvième et dernière itération a converti tous les sous-agents en compétences, des ensembles d'instructions spécialisés exécutés en ligne dans le contexte de l'agent maître. Cette simplification architecturale a été rendue possible par la capacité considérablement améliorée de suivi d'instructions des derniers modèles. L'agent a également reçu la capacité de visiter le frontend via un navigateur sans tête, de capturer une capture d'écran du canevas HVAC et de la comparer au plan source pour l'autocorrection visuelle. L'architecture est devenue considérablement plus simple, plus facile à maintenir, et a produit de meilleurs résultats que toute itération précédente. De plus, deux sous-agents exécutés en séquence ont été maintenus uniquement pour créer le code Python et le code TTL du graphe. La raison de les maintenir comme sous-agents plutôt que comme compétences est la complexité de la tâche qu'ils doivent exécuter. Isoler le contexte pour l'exécution de la création du code dans des sous-agents était la meilleure alternative.

L'enseignement clé de cette progression est que les avancées dans les capacités des modèles de fondation ont rendu viables des architectures plus simples. L'approche basée sur les compétences n'est devenue possible que lorsque des modèles comme Gemini 3.1 et Claude Sonnet 4.6 ont atteint une capacité suffisante de suivi d'instructions pour exécuter des tâches de domaine complexes, à plusieurs étapes, dans un contexte d'agent unique.

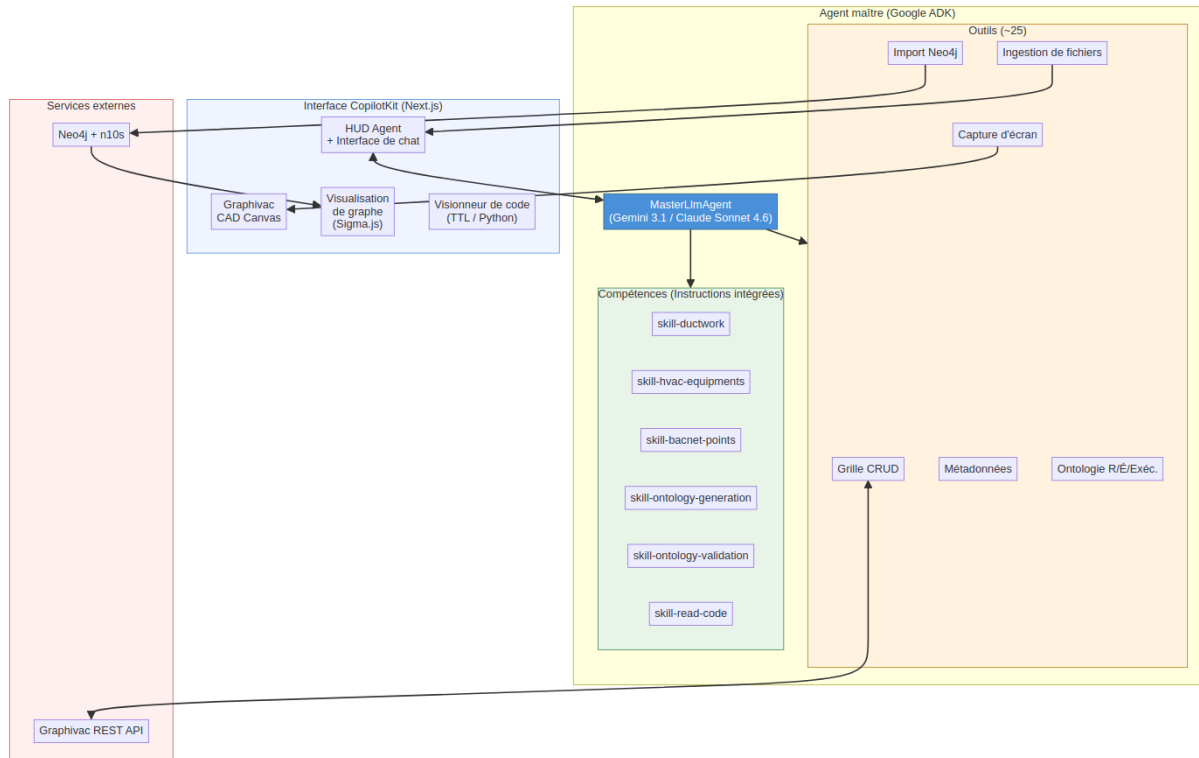


Figure 3 – Architecture finale de SI-Mapper — un agent maître unique avec des compétences spécialisées, des outils et une interface de visualisation.

3.3 Architecture finale

L’architecture finale organise SI-Mapper en trois couches principales qui implémentent ensemble le pipeline complet depuis les données multimodales brutes jusqu’à un modèle sémantique ASHRAE 223P validé stocké dans une base de données de graphes.

Frontend (CopilotKit + Next.js). Le frontend sert de tableau de bord opérationnel en temps réel. Un agent CopilotKit agit comme interface de chat. Le middleware dans ADK (callbacks avant et après le modèle) est utilisé pour diffuser les pensées, actions et modifications d’état de l’agent au fur et à mesure dans le frontend, donnant aux opérateurs une visibilité complète sur ce que fait l’agent et pourquoi. Un canevas Graphivac restitue la grille HVAC interne en temps réel pendant que l’agent place gaines et équipements à l’aide de ses outils. Un visualiseur de code affiche le code Python ASHRAE 223P généré et le fichier TTL résultant. Un visualiseur de graphe Sigma.js affiche le modèle sémantique final après son chargement dans Neo4j.

Agent maître (Google ADK). Le cœur du système est un *LlmAgent* maître encapsulé dans un agent de boucle, construit sur le Kit de Développement d’Agent de Google, fonctionnant sur Gemini 3.1 ou Claude Sonnet 4.6. L’agent a accès à un sous-agent séquentiel, environ 25 outils et six compétences. Il maintient le contexte complet lors de l’extraction des données, du dessin du système HVAC et de la cartographie des métadonnées BACnet. L’agent maître délègue la création du code Python et la génération du TTL pour l’ontologie au sous-agent séquentiel.

Services externes. Deux services externes soutiennent le système : Neo4j et Graphivac. Neo4j avec le plugin Neosemantics (n10s) stocke l’ontologie ASHRAE 223P comme un graphe RDF natif et fournit un accès aux requêtes Cypher pour la traversée de graphe. L’API REST Graphivac gère le canevas CAD, permettant à l’agent de lire et d’écrire l’état de la grille visuelle de manière bidirectionnelle.

Le choix d’une architecture à agent unique avec un seul sous-agent séquentiel a été motivé par

plusieurs avantages cumulatifs. Les compétences fournissent une expertise de domaine en ligne, rendant le comportement de l’agent entièrement observable dans une seule fenêtre de contexte sans l’opacité des appels de sous-agents délégués. L’agent maintient naturellement le contexte complet à travers toutes les étapes du pipeline, ce qui est critique pour des opérations comme l’autocorrection visuelle, où l’agent doit comparer une capture d’écran en direct du canevas avec le plan source et déterminer ce qui doit être corrigé. Enfin, l’architecture est considérablement plus simple à maintenir, déboguer et étendre : ajouter une nouvelle capacité signifie écrire une nouvelle compétence ou un nouvel outil, pas reconcevoir un protocole de coordination d’agents.

3.4 Compétences

Les compétences sont des ensembles d’instructions spécialisés que l’agent maître ou l’agent séquentiel peuvent activer selon les besoins. Ce ne sont pas des agents séparés, ils agissent comme un prompt dynamique. Chaque compétence fournit des connaissances spécifiques au domaine pour une étape du pipeline, en encodant les conventions de lecture de plans HVAC au niveau expert et les règles de génération d’ontologie qu’un modèle de langage généraliste n’appliquerait pas de manière cohérente par lui-même.

Table 5 – Compétences de l’agent maître et leurs rôles dans le pipeline.

Compétence	Responsabilité
skill-ductwork	Identifier et placer toutes les gaines des plans HVAC comme fondation spatiale
skill-hvac-equipments	Placer les équipements HVAC (ventilateurs, serpentins, volets, capteurs) sur le rés
skill-bacnet-points	Extraire les données de points BACnet des exports CSV et mapper les points aux
skill-ontology-generation	Générer le code Python ASHRAE 223P à partir de l’état de la grille peuplée
skill-ontology-validation	Corriger et valider itérativement le code d’ontologie pour produire un fichier TTL
skill-read-code	Charger les leçons de résolution d’erreurs des sessions de codage passées

Les compétences suivent une chaîne de dépendances stricte qui reflète la réalité physique de la mise en service HVAC. Les gaines sont placées en premier : tous les équipements doivent être ancrés à un segment de gaine, donc la grille de gaines est la fondation spatiale sur laquelle tout le reste est construit. Le placement des équipements suit, positionnant ventilateurs, serpentins, volets et capteurs sur les coordonnées de gaines établies à l’étape précédente. La cartographie BACnet attache ensuite les métadonnées de points en direct à chaque équipement de la grille. Chacune de ces trois étapes se conclut par une étape de vérification humaine, permettant à l’opérateur de réviser et corriger le travail de l’agent avant que le pipeline n’avance. La génération d’ontologie lit la grille entièrement vérifiée et produit le code Python qui modélise le système en ASHRAE 223P. Enfin, la validation d’ontologie entre dans une boucle d’autocorrection itérative, exécutant et corrigeant le code généré jusqu’à ce qu’il produise un fichier TTL propre sans erreurs d’exécution. Chaque compétence suppose que la précédente s’est terminée avec succès ; l’agent maître est responsable de la détection des échecs et de la décision de réessayer ou d’escalader.

3.5 Outils

L’agent maître a accès à environ 25 outils organisés en dix catégories. Les outils gèrent toutes les interactions avec les systèmes externes, le stockage des données et l’état opérationnel propre de l’agent, les compétences fournissent le raisonnement ; les outils fournissent l’exécution.

3.6 Décisions technologiques clés

Plusieurs choix technologiques ont été faits délibérément sur la base des leçons tirées du processus de développement itératif. Chaque décision reflète un compromis entre capacité, coût et complexité d’intégration.

Table 6 – Outils de l’agent maître regroupés par catégorie.

Catégorie	Outils	Fonction
Synchronisation grille	<code>sync_graphivac_to_agent</code> , <code>sync_agent_to_graphivac</code>	Synchronisation bidirectionnelle entre l’état de l’agent et le canevas Graphivac
CRUD grille	<code>add_component</code> , <code>add_components_batch</code> , <code>delete_component</code> , <code>delete_components_batch</code> , <code>read_internal_grid</code>	Créer, lire et supprimer des composants dans la grille interne
Métadonnées	<code>write_metadata</code> , <code>write_metadata_batch</code>	Attacher les données de points BACnet aux équipements de la grille
Ontologie	<code>search_class_mapping</code> , <code>scan_python_files_filtered</code> , <code>read_ontology</code> , <code>write_ontology</code> , <code>execute_ontology</code> , <code>read_prompt</code>	Recherche dans la bibliothèque ASHRAE 223P, lecture/écriture/exécution de code
Signaux d’ontologie	<code>checkpoint_code</code> , <code>exit_generator_success</code> , <code>exit_generator_failure</code> , <code>exit_validator_success</code> , <code>exit_validator_failure</code>	Versionnage des instantanés et signalisation de l’achèvement des tâches d’ontologie
Neo4j	<code>load_ttl_to_neo4j</code>	Importer le modèle sémantique TTL validé dans la base de données de graphes Neo4j
Frontend	<code>capture_frontend_state</code>	Capturer une capture d’écran du canevas en direct pour l’autocorrection visuelle
Ingestion	<code>ingest_category_files</code>	Charger les fichiers téléversés par l’utilisateur (plans, CSV, PDF) dans la session
État / Progression	<code>save_agent_state</code> , <code>get_agent_state</code> , <code>update_step</code> , <code>update_status</code>	Suivre la progression du traitement et persister l’état entre les tours
Contrôle de boucle	<code>exit_loop_level_2</code>	Terminer la session de l’agent maître

Google ADK. Le Kit de Développement d’Agent de Google a été choisi comme environnement d’exécution d’agent pour son intégration native avec Gemini et son support intégré pour la gestion du cycle de vie des agents, l’enregistrement des outils, l’état de session et la gestion des artefacts. Les itérations précédentes utilisaient LangChain, mais les tests ont été réalisés aux premières étapes du développement de LangChain, et à l’époque la bibliothèque avait encore de nombreux problèmes. ADK a fourni depuis sa création l’infrastructure nécessaire pour réaliser les tests requis. Cependant, au moment de la rédaction de ce rapport, de nouvelles alternatives apparaissent et d’autres s’améliorent. Ainsi, à ce stade, en considérant l’utilisation de LangChain, ce serait une alternative comparable à ADK. De plus, l’introduction des agents profonds dans LangChain pourrait être une meilleure alternative. De plus, tester de nouvelles capacités dans le cadre de Claude code est quelque chose qui doit être réalisé à l’avenir pour avoir une vue d’ensemble de ce qui pourrait être le meilleur choix pour le cadre d’agent pour continuer le développement.

CopilotKit. CopilotKit implémente le protocole Agent-to-UI, permettant au backend Python ADK de diffuser les pensées et actions de l’agent vers le frontend Next.js. Sans cette bibliothèque, la construction de l’interface de chat aurait nécessité un développement supplémentaire sans valeur de recherche. CopilotKit gère cette préoccupation, permettant au développement de se concentrer sur le pipeline d’agent lui-même. Néanmoins, son utilisation pourrait être remise en question pour les itérations futures. Surtout si les itérations futures se concentrent sur le développement au-dessus de Claude code, auquel cas une interface utilisateur pourrait être construite d’une manière complètement différente.

Neo4j avec Neosemantics (n10s). ASHRAE 223P est une ontologie RDF ; son format de stockage naturel est une base de données de graphes avec des capacités d’import RDF natives. Neo4j avec le plugin Neosemantics (n10s) satisfait les deux exigences : il stocke le fichier TTL comme un graphe natif, et il fournit Cypher, un langage de requête mature et expressif, pour la traversée et l’analyse de graphes. Des approches alternatives comme le stockage TTL sous forme de fichiers plats ou l’utilisation d’un triple store ont été envisagées, mais la combinaison de Neo4j de stockage natif de graphe et d’outillage écosystémique solide en a fait le choix pragmatique. Neo4j présente l’inconvénient de nécessiter la conversion du TTL en un graphe ATTIC, et certaines informations pourraient être perdues dans cette conversion. Les informations perdues n’ont pas été analysées dans cette itération en raison de limitations de temps. Cependant, il est important de les analyser à l’avenir pour mieux comprendre les implications de la perte d’informations. GraphDB n’a pas le même problème car il ne nécessite pas de conversion depuis le TTL. Cependant, GraphDB fonctionne avec SPARQL au lieu de Cypher. Des travaux récents ont démontré que les LLMs atteignent une précision plus élevée lors de l’écriture de requêtes Cypher que lors de l’écriture de requêtes SPARQL [18].

Sigma.js pour la visualisation de graphes. Sigma.js restitue de grands graphes en utilisant WebGL, offrant des performances fluides sur des modèles sémantiques avec des centaines de nœuds et de relations. Des alternatives plus lourdes comme D3 ou Gephi ont été envisagées, mais les deux introduisent une complexité inutile pour une exigence de visualisation native dans le navigateur. Sigma.js s’intègre proprement avec le frontend Next.js et ne nécessite aucune accommodation de rendu côté serveur au-delà d’un garde d’import dynamique standard.

4 Description des expériences, analyse et résultats

4.1 Configuration expérimentale

Deux systèmes HVAC ont été sélectionnés pour l’évaluation : le Système 1 (Unité de traitement d’air) et le Système 3 (Unité de traitement d’air). Les deux systèmes proviennent de bâtiments réels avec des exportations de points BACnet existantes et des plans d’ingénierie disponibles pour l’ingestion. Les deux systèmes sont installés sur un site de bâtiment réel, des plans réels

d'unités de traitement d'air avec une documentation HVAC du monde réel, et non des cas de test synthétiques.

Quatre métriques sont enregistrées pour chaque exécution de l'agent IA : la consommation totale de tokens LLM (taille cumulée de la fenêtre de contexte sur tous les appels de modèle dans la session), le coût estimé des tokens en USD au tarif applicable du modèle, le temps réel depuis le début de la session jusqu'à la sortie TTL validée, et une évaluation qualitative du graphe ASHRAE 223P généré basée sur l'exhaustivité (tous les équipements et capteurs présents), la précision (topologie correcte et références BACnet), et l'interprétabilité (graphe lisible par les applications en aval).

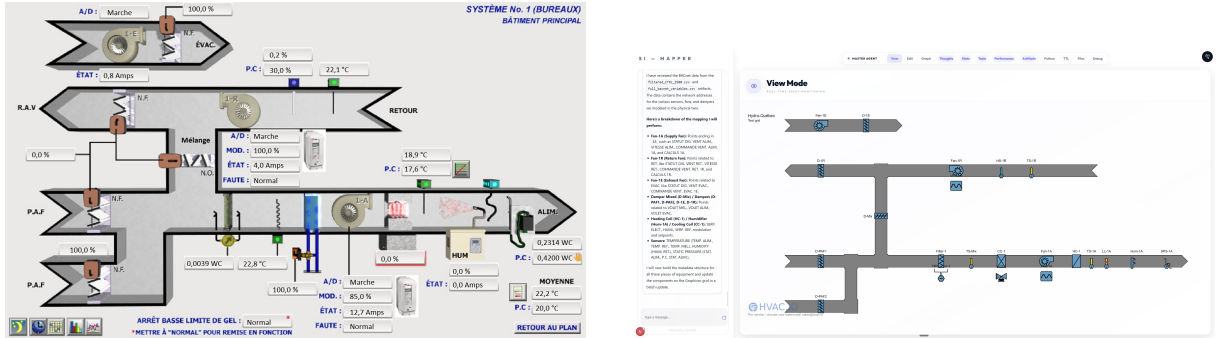
Le modèle utilisé pour les deux expériences est **Gemini 3.1 Pro Preview**, facturé à \$2.00/M tokens pour les prompts jusqu'à 200 000 tokens et \$12.00/M pour les tokens de sortie et de réflexion (même niveau de taille de prompt).

4.2 Système 1 : unité de traitement d'air

4.2.1 Matériaux d'entrée

Le Système 1 est une Unité de Traitement d'Air (UTA) du monde réel provenant d'une installation de bâtiment existante. L'agent a reçu trois artefacts d'entrée : un plan schématique d'ingénierie HVAC (PNG), un fichier CSV d'export de points BACnet contenant des données de points de contrôle bruts, et une documentation de contrôle en PDF. Aucun contexte supplémentaire n'a été fourni.

La figure 4 montre le plan d'ingénierie original aux côtés de la réplcation de grille générée par IA produite par l'agent avant la génération d'ontologie.



(a) Plan d'ingénierie original

(b) Réplication de grille générée par IA

Figure 4 – Système 1 : schéma HVAC original (gauche) et la réplcation de l'agent sur la grille Graphivac (droite), produite comme étape intermédiaire avant la génération ASHRAE 223P.

4.2.2 Métriques de performance

4.2.3 Évaluation de la qualité du graphe

L'agent a identifié et placé avec succès les 21 composants HVAC du plan d'ingénierie, incluant les ventilateurs, les volets, les serpentins et chaque capteur instrumenté. Les 44 points de données BACnet du CSV de contrôle ont été extraits et correctement associés à 17 instances d'équipements, couvrant les températures d'alimentation/retour, les positions des volets, les vitesses des ventilateurs, la pression statique et l'humidité. Trois erreurs mineures de code ont émergé pendant la validation d'ontologie, des noms d'import incorrects, un paramètre de constructeur manquant et un problème de syntaxe d'opérateur Python, tous détectés et corrigés de manière autonome par l'agent dans la même session, sans intervention humaine requise.

Table 7 – Système 1 (UTA) : Performance de l’agent IA

Métrique	Valeur
Modèle utilisé	Gemini 3.1 Pro Preview
Temps réel	17 min 11 s
Fenêtre de contexte maximale	185,735 tokens
Coût estimé des tokens	\$11.30 USD
Composants HVAC placés	21 (3 ventilateurs, 2 serpentins, 5 volets, 6 capteurs, 1 filtre, 1 humidificateur, 2 VFDs, 1 vanne)
Points BACnet cartographiés	44 points → 17 instances d’équipements
Itérations de validation	3 (autocorrigées par l’agent)
Graphes ASHRAE 223P	295 nœuds, 949 relations
Résultat de la session	Succès

Le graphe ASHRAE 223P résultant contient 295 nœuds et 949 relations, encodant la topologie complète des équipements (points de connexion entrée et sortie, segments de gaines, types de médiums), toutes les références externes BACnet, et la composition spatiale de l’assemblage UTA. Des requêtes Cypher post-génération ont confirmé que les ventilateurs, les volets et les liens capteur-BACnet étaient tous correctement représentés dans la base de données Neo4j.

La figure 5 montre le graphe sémantique ASHRAE 223P généré tel que visualisé dans le frontend SI-Mapper.

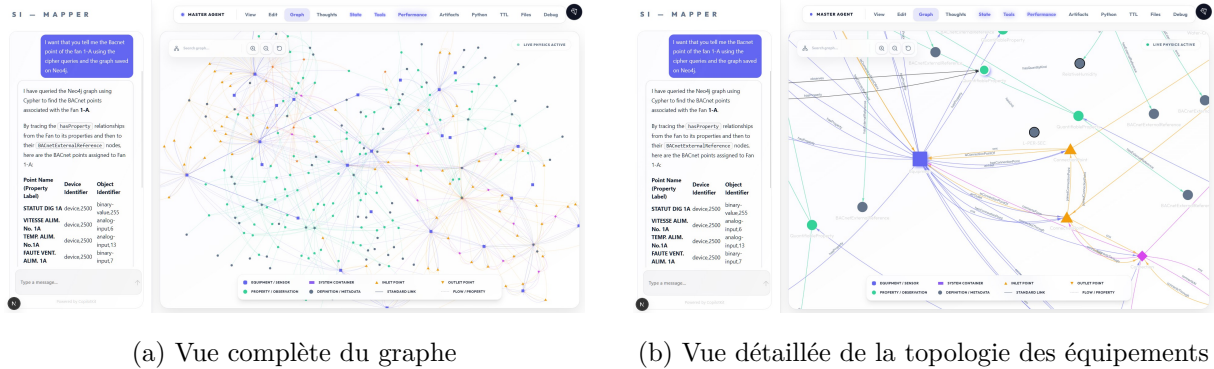


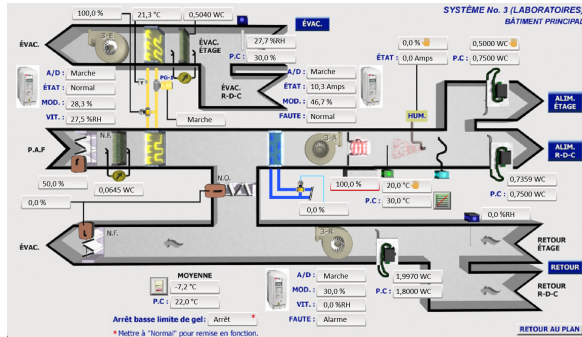
Figure 5 – Système 1 : graphe sémantique ASHRAE 223P généré dans la visualisation Neo4j de SI-Mapper (295 nœuds, 949 relations). La vue détaillée montre les nœuds d’équipements avec leurs points de connexion et les références externes BACnet.

4.3 Système 3 : unité de traitement d’air

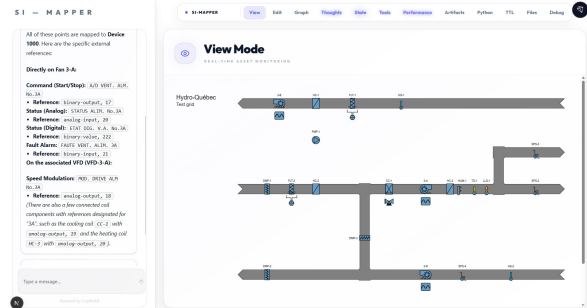
4.3.1 Matériaux d’entrée

Le Système 3 est une deuxième Unité de Traitement d’Air du monde réel provenant d’une installation de bâtiment différente, plus complexe que le Système 1. L’agent a reçu les mêmes trois types d’artefacts d’entrée : un schéma d’ingénierie HVAC (PNG), un CSV d’export de points BACnet, et la documentation de contrôle.

La figure 6 montre le plan original et la répllication de grille générée par IA.



(a) Plan d'ingénierie original



(b) Réplication de grille générée par IA

Figure 6 – Système 3 : schéma HVAC original (gauche) et la réplique de l'agent sur la grille Graphivac (droite).

Table 8 – Système 3 (UTA) : Performance de l'agent IA

Métrique	Valeur
Modèle utilisé	Gemini 3.1 Pro Preview
Temps réel	12 min 24 s
Fenêtre de contexte maximale	121,962 tokens
Coût estimé des tokens	\$10.85 USD
Composants HVAC placés	27 (3 ventilateurs, 3 VFDs, 3 serpentins de chauffage, 1 serpentin de refroidissement, 2 filtres, 3 volets, 1 humidificateur, 1 pompe, 1 vanne, 9 capteurs, 2 jonctions)
Points BACnet cartographiés	34 points → 18 instances d'équipements
Itérations de validation	1 (autocorrigée par l'agent)
Résultat de la session	Succès

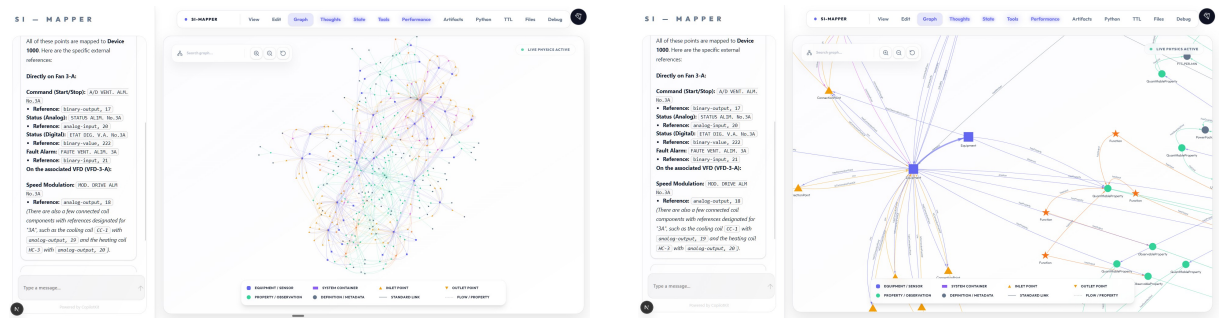
4.3.2 Métriques de performance

4.3.3 Évaluation de la qualité du graphe

Le Système 3 est une UTA plus complexe que le Système 1, comportant une boucle de récupération de chaleur (3 serpentins de chauffage, une pompe et une vanne 3 voies) en plus des circuits standard de refroidissement et de ventilation. L’agent a correctement cartographié les quatre boucles de flux d’air, alimentation, retour, extraction et eau de récupération de chaleur, et a placé les 27 composants sur la grille. Les 34 points de contrôle BACnet du CSV ont été associés à 18 instances d’équipements, couvrant les vitesses des ventilateurs, les températures des serpentins, les positions des volets, la pression différentielle du filtre et l’humidité.

Une seule erreur de validation s’est produite pendant la génération d’ontologie : une incompatibilité d’API dans la syntaxe de cartographie capteur-BACnet (l’opérateur @ n’était pas supporté directement sur les objets capteur de pression). L’agent a identifié le problème, appliqué le motif correct `.observes @`, et produit un fichier TTL propre sans intervention humaine.

La figure 7 montre le graphe sémantique ASHRAE 223P résultant dans le frontend SI-Mapper.



(a) Vue complète du graphe

(b) Vue détaillée de la topologie des équipements

Figure 7 – Système 3 : graphe sémantique ASHRAE 223P généré dans la visualisation Neo4j de SI-Mapper. La vue détaillée montre les nœuds d’équipements avec les points de connexion, les types de médiums et les références externes BACnet.

4.4 Référence humaine : ingénieur

Pour comparaison, un ingénieur HVAC expérimenté effectuera la même tâche manuellement : lire les mêmes plans d’ingénierie et les fichiers CSV d’export de points BACnet, et produire un modèle sémantique ASHRAE 223P équivalent à la main en utilisant ses connaissances du domaine et les outils d’ontologie disponibles. L’ingénieur humain reçoit les mêmes entrées que l’agent IA, sans contexte supplémentaire, pour assurer une comparaison équitable de l’effort et de la qualité de sortie.

Table 9 – Référence humaine : ingénieur

Métrique	Système 1	Système 3
Temps d’achèvement	[TODO: À compléter après l’essai humain]	[TODO: À com
Coût de main-d’œuvre estimé (USD)	[TODO: À compléter après l’essai humain]	[TODO: À com
Qualité du graphe ASHRAE 223P	[TODO: À compléter après l’essai humain]	[TODO: À com

4.5 Comparaison : agent IA vs ingénieur humain

[TODO: Rédiger l’analyse comparative une fois les expériences IA du Système 3 et les essais de référence humaine terminés. Discuter des ratios de temps et de coût,

Table 10 – Agent IA vs Ingénieur humain : Système 1 et Système 3

	Agent IA	Ingénieur humain	Ratio
Système 1 : Temps	17 min 11 s	[TODO: Temps humain]	[TODO: Nx plus rapide]
Système 1 : Coût	\$11.30 USD	[TODO: Coût humain]	[TODO: Nx moins cher]
Système 3 : Temps	12 min 24 s	[TODO: Temps humain]	[TODO: Nx plus rapide]
Système 3 : Coût	\$10.85 USD	[TODO: Coût humain]	[TODO: Nx moins cher]

de la comparaison de la qualité du graphe (exhaustivité et précision des cartographies BACnet), des cas où l'IA a eu des difficultés (par exemple, des symboles de plan ambigus), et des implications pour le déploiement en production à grande échelle.]

5 Conclusions

5.1 Résumé des contributions

Ce rapport a abordé un problème documenté et économiquement significatif dans l'industrie du bâtiment : la cartographie manuelle des points BACnet coûte 0,5 à 1,5% de la valeur de construction par bâtiment, bloque l'interopérabilité logicielle, et est identifiée dans la littérature évaluée par les pairs et les rapports de politique du DOE comme un obstacle majeur à l'innovation dans l'automatisation des bâtiments. Le même problème empêche directement l'inscription à grande échelle des bâtiments commerciaux dans les programmes de Centrale électrique virtuelle et d'Alternative non filaire, car chaque bâtiment nécessite un effort d'intégration personnalisé, par projet, avant de pouvoir participer aux services réseau. Aucune solution automatisée largement déployée pour ce problème n'existait avant ce travail.

SI-Mapper démontre que l'IA agentique peut automatiser la création de modèles sémantiques de bâtiment ASHRAE 223P à partir des entrées brutes disponibles sur tout projet de bâtiment réel : plans d'ingénierie HVAC et exportations de points BACnet. Le système combine la reconnaissance multimodale de plans, utilisant des modèles de fondation capables d'interpréter directement les symboles schématiques HVAC à partir d'images, avec la cartographie automatisée des points BACnet vers les équipements et la génération d'ontologie ASHRAE 223P formelle dans un pipeline unique de bout en bout. L'agent valide sa propre sortie d'ontologie par autocorrection itérative, en bouclant jusqu'à ce que le fichier Turtle (TTL) généré s'exécute sans erreurs et que le graphe résultant se charge proprement dans le magasin sémantique Neo4j. Ce pipeline remplace un flux de travail qui nécessitait auparavant des jours de travail d'ingénierie HVAC expert. Deux expériences sur des installations réelles d'unités de traitement d'air confirment la viabilité de bout en bout du pipeline : le Système 1 (21 composants, 44 points BACnet, 295 nœuds et 949 relations dans le graphe résultant) a été complété en 17 minutes 11 secondes à un coût estimé de \$11.30 USD ; le Système 3 (27 composants, 34 points BACnet, boucle de récupération de chaleur plus complexe) a été complété en 12 minutes 24 secondes à \$10.85 USD. Dans les deux exécutions, l'agent a identifié et corrigé de manière autonome les erreurs de code d'ontologie, trois itérations pour le Système 1, une pour le Système 3, sans intervention humaine requise. Les deux sessions ont utilisé Gemini 3.1 Pro Preview et sont restées bien dans la fenêtre de contexte du modèle tout au long.

Le processus de développement lui-même est une contribution. Neuf itérations expérimentales, des simples appels de fonctions LangChain en 2025 jusqu'à l'architecture finale basée sur les compétences sur Gemini 3.1 et Claude Sonnet 4.6 en 2026, constituent un registre systématique de la façon dont les architectures d'IA agentique pour les tâches techniques spécifiques à un domaine ont évolué avec l'amélioration des capacités des modèles de fondation. La progression révèle une leçon architecturale contre-intuitive : les architectures plus simples sont devenues plus

viables, et non moins, à mesure que les modèles s’amélioreraient. Les conceptions multi-agents avec des sous-agents dédiés Planificateur, Acteur et Réviseur, initialement nécessaires pour maintenir le pipeline sur la bonne voie, sont devenues inutiles une fois que les modèles ont atteint une capacité suffisante de suivi d’instructions. L’agent maître unique final basé sur les compétences a surpassé chaque architecture multi-agents testée tout en étant considérablement plus simple à maintenir, déboguer et étendre.

La pile technologique assemblée pour SI-Mapper, Google ADK, CopilotKit, Neo4j avec Neosemantics (n10s), et Sigma.js, fournit une architecture de référence réutilisable pour les applications d’IA agentique nécessitant une observabilité en temps réel par l’opérateur, un stockage de graphes sémantiques, et une visualisation interactive de graphes. La combinaison d’ADK pour l’orchestration d’agents, de CopilotKit pour le protocole de streaming Agent-to-UI, et de Neo4j pour le stockage natif de graphes RDF n’est pas une combinaison évidente ; les décisions de conception qui y ont conduit sont documentées dans la section 3 comme guide pratique pour les futurs implémenteurs.

5.2 Limitations

Dépendance aux modèles. La performance du système est directement couplée aux capacités et à la disponibilité de modèles de fondation spécifiques, Gemini 3.1 et Claude Sonnet 4.6 au moment de la rédaction. Les changements d’API de modèle, les changements de tarification ou les régressions de capacité dans les futures versions de modèle pourraient affecter la fiabilité du pipeline sans aucun changement dans le code source de SI-Mapper. L’architecture des compétences atténue quelque peu ce risque en encapsulant les connaissances de domaine dans des ensembles d’instructions en texte brut qui peuvent être mis à jour indépendamment des versions de modèle, mais la dépendance sous-jacente aux fournisseurs de modèles externes demeure.

Portée de validation limitée. La portée expérimentale actuelle couvre deux systèmes HVAC réels (Système 1 et Système 3), deux unités de traitement d’air tirées du même contexte de projet et suivant les mêmes conventions de dénomination BACnet en français québécois. Les deux expériences ont réussi, l’agent a produit un fichier Turtle ASHRAE 223P valide en une seule session dans chaque cas, mais deux systèmes d’un seul entrepreneur et d’une seule région sont insuffisants pour établir une confiance statistique dans la précision ou la généralisabilité. Aucune exécution échouée n’a été observée, bien que des erreurs mineures de code d’ontologie (imports incorrects, paramètres de constructeur manquants, syntaxe d’opérateur) se soient produites et aient été corrigées de manière autonome dans tous les cas. Si ces erreurs seraient récupérables sur des systèmes avec des styles de plans significativement différents, des listes de points plus denses ou des topologies d’équipements plus inhabituelles n’est pas encore connu.

Spécificité de domaine. L’ensemble actuel de compétences et d’outils est adapté aux unités de traitement d’air HVAC avec des points BACnet dans des conventions de dénomination en langue française, reflétant le contexte d’installation québécois où ce travail a été développé. Étendre SI-Mapper à d’autres types de systèmes de bâtiment (boîtes VAV, installations de refroidisseurs, installations de chaudières), d’autres protocoles de contrôle (Modbus, KNX, BACnet/IP vs. BACnet MSTP), ou des conventions de dénomination de points BACnet d’autres régions et entrepreneurs nécessiterait un développement et une validation supplémentaires des compétences. L’architecture supporte cette extension naturellement, les nouvelles compétences sont des ensembles d’instructions en texte brut, mais les connaissances de domaine nécessaires pour écrire des compétences précises sont non triviales.

Maturité d’ASHRAE 223P. La norme est actuellement en deuxième examen public consultatif et n’est pas encore ratifiée. La logique de génération d’ontologie dans SI-Mapper est calibrée par rapport au projet consultatif actuel. Des modifications de la norme lors de la ratification, en particulier pour les types de points de connexion, les définitions de médiums ou la syntaxe de liaison de télémétrie, pourraient nécessiter des mises à jour des compétences de génération d’ontologie et de la bibliothèque Python ASHRAE 223P sous-jacente utilisée pour

produire la sortie TTL.

5.3 Travaux futurs

Validation en production à grande échelle. L'étape suivante la plus importante est de continuer à développer SI-Mapper et de tester le modèle sur un corpus plus large de bâtiments réels, avec une cible de 20 à 50 systèmes HVAC couvrant plusieurs types de systèmes, entrepreneurs et conventions de dénomination. Cela établirait une confiance statistique dans la précision et les économies de coûts, identifierait les cas limites non rencontrés dans l'ensemble de développement actuel, et produirait les données de référence nécessaires pour une publication évaluée par les pairs.

Support multi-systèmes. Les compétences actuelles couvrent les unités de traitement d'air. Un système viable en production aurait besoin de compétences pour les boîtes terminales VAV, les installations de refroidisseurs, les installations de chaudières, les systèmes de pompe à chaleur et les unités de ventilation mécanique. Chaque type de système a ses propres conventions de plans, ses schémas de dénomination de points et ses règles de topologie ASHRAE 223P. L'architecture des compétences rend cette extension gérable : chaque type de système nécessite un nouveau fichier de compétence plutôt qu'un nouvel agent ou une refonte du pipeline.

Métriques de qualité automatisées. L'évaluation actuelle des modèles ASHRAE 223P générés est qualitative. Un cadre d'évaluation en production inclurait des outils de comparaison automatisés : différenciation de graphes par rapport à un modèle de référence créé par un humain, scores quantitatifs pour l'exhaustivité (fraction des nœuds d'équipements attendus présents), la précision (fraction des références BACnet correctement assignées), et la correction de topologie (fraction des connexions dirigées correspondant au plan source). Ces métriques rendraient possible le suivi des régressions à travers les mises à jour de modèles et les révisions de compétences sans inspection manuelle.

Support multi-langues. Adapter les compétences de cartographie des points BACnet pour reconnaître les conventions de dénomination anglaises, espagnoles et autres au-delà du français élargirait significativement la géographie applicable de SI-Mapper. Les compétences de cartographie sont le lieu principal où les connaissances sur les conventions de dénomination sont encodées ; l'ajout de variantes de langues est une tâche d'écriture de compétences plutôt qu'un changement architectural.

Projet pilote de démonstration en bâtiment réel. L'étape de validation à court terme ayant le plus grand impact est de connecter un modèle ASHRAE 223P généré à des points BACnet en direct sur un bâtiment réel et d'opérer sur des données réelles. Le projet pilote se déroulerait en deux étapes : premièrement, lier les nœuds d'ontologie à leurs homologues physiques et vérifier que le graphe sémantique peut être utilisé pour interroger des lectures de capteurs en direct, confirmant que l'interface d'ontologie ASHRAE 223P est suffisante pour la surveillance des bâtiments ; deuxièmement, émettre de simples commandes de contrôle superviseur via la même interface. Cela validerait l'hypothèse centrale de SI-Mapper : que le modèle sémantique généré est une interface opérationnelle utilisable pour surveiller et contrôler les bâtiments, et non simplement un artefact de documentation amélioré.

Références

- [1] Kim Trenbath, Ryan Meyer, Korbaga Woldekidan, Kristi Maisha, and Morgan Harris. Systèmes de capteurs et de contrôle des bâtiments commerciaux : Obstacles, facteurs et coûts. Technical Report NREL/TP-6A50-82117, National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, August 2022. URL <https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/82117.pdf>. Préparé pour le Bureau des technologies du bâtiment du Département de l'énergie des États-Unis.

- [2] Building Commissioning Association. Mise en service des bâtiments : Coûts et avantages (guide de l'industrie). Industry guidance document, 2024. URL <https://www.bcx.org>.
- [3] PingCx. Les coûts cachés de la mise en service manuelle dans les bâtiments complexes d'aujourd'hui. Blog post, 2024. URL <https://www.pingcx.com/blog/the-hidden-costs-of-manual-commissioning-in-todays-complex-buildings>.
- [4] Envigilance. Coût de la surveillance énergétique des bâtiments. Blog post, 2023. URL <https://envigilance.com/blog/building-energy-monitoring-cost/>.
- [5] Access Coins. Surmonter la pénurie de techniciens HVAC. Industry article, republished by SMACNA, 2025. URL <https://www.smacna.org/news/products-and-services-updates/article/2025/10/09/beat-the-hvac-technician-shortage>.
- [6] Weimin Wang, Michael R. Brambley, Woohyun Kim, Sriram Somasundaram, and Andrew J. Stevens. Mappage automatisé des points pour les systèmes de contrôle des bâtiments : Avancées récentes et besoins futurs de recherche. *Automation in Construction*, 84 :107–124, 2017. doi : 10.1016/j.autcon.2017.09.013. Disponible via OSTI ID 1495345.
- [7] Marco Perini, Daniele Antonucci, and Rocco Giudice. BrickLLM : une bibliothèque Python pour la génération de graphes RDF conformes à Brick à l'aide de LLMs. *SoftwareX*, 2025. doi : 10.1016/j.softx.2025.102083. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025000883>.
- [8] National Renewable Energy Laboratory (NREL), NIST, LBNL, and PNNL. BuildingMOTIF : Cadre d'interopérabilité des ontologies de métadonnées du bâtiment. Open-source software (GitHub), 2023. URL <https://github.com/NREL/BuildingMOTIF>.
- [9] Open223 Project Contributors. Modèles de référence ASHRAE 223p Open223. Open-source model repository, 2025. URL <https://models.open223.info/>.
- [10] Willow Technology Corporation. Plateforme de jumeau numérique pilotée par l'IA willow. Company website and press release (AI Breakthrough Awards, June 2025), 2025. URL <https://willowinc.com/willow-named-ai-startup-of-the-year-in-8th-annual-ai-breakthrough-awards-program/2548>.
- [11] SkyFoundry. Plateforme d'analyse SkySpark. Product website, 2024. URL <https://skyfoundry.com/product>.
- [12] U.S. Department of Energy. Modélisation sémantique et interopérabilité. DOE Buildings program page, 2024. URL <https://www.energy.gov/eere/buildings/semantic-modeling-and-interoperability>.
- [13] Wood Mackenzie. Rapport 2025 sur le marché des centrales électriques virtuelles en Amérique du Nord. Technical report, Wood Mackenzie, September 2025. URL <https://www.woodmac.com/press-releases/virtual-power-plant-capacity-expands-13.7-year-over-year-to-reach-37.5-gw>.
- [14] RMI (Rocky Mountain Institute). Rapport d'avancement VP3 : De la sensibilisation à l'action. Technical report, Rocky Mountain Institute / Virtual Power Plant Partnership, April 2025. URL <https://rmi.org/insight/vp3-progress-report-from-awareness-to-action/>.
- [15] Smart Electric Power Alliance (SEPA) and NC Clean Energy Technology Center. 50 États des centrales électriques virtuelles et des ressources énergétiques distribuées de

- soutien : Aperçu des politiques étatiques 2024. Technical report, SEPA / NC Clean Energy Technology Center, February 2025. URL <https://sepapower.org/resource/50-states-of-virtual-power-plant-and-supporting-distributed-energy-resources-2024-state>
- [16] California Energy Commission. Approches de centrales électriques virtuelles pour la flexibilité de la demande (VPP-FLEX), subvention GFO-23-309. Grant award announcement, 2024. URL <https://www.energy.ca.gov/solicitations/2024-03/gfo-23-309-virtual-power-plant-approaches-demand-flexibility-vpp-flex>.
 - [17] U.S. Department of Energy. Voies vers le décollage commercial : Centrales électriques virtuelles mise à jour 2025. Technical report, U.S. Department of Energy, Office of Technology Transitions, January 2025. URL https://climateprogramportal.org/wp-content/uploads/2025/06/LIFTOFF_DOE_VPP_2025_Update.pdf.
 - [18] Sithursan Sivasubramaniam, Cedric Osei-Akoto, Yi Zhang, Kurt Stockinger, and Jonathan Fuerst. SM3-Text-to-Query : Référentiel synthétique multi-modèle de texte vers requête médicale. *arXiv preprint arXiv :2411.05521*, November 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2411.05521>. Compare les performances des LLM pour la conversion texte-requête en Cypher, SPARQL et SQL ; constate que les LLM obtiennent une meilleure précision en Cypher qu'en SPARQL.